Correction TP1: Initiation à ORACLE

Soit les trois relations :

AVION (AVNUM, AVNOM, CAPACITE, LOCALISATION)

VOL (VOLNUM, PLNUM, AVNUM, VILLEDEP, VILLEARR, HEUREDEP, HEUREARR)

PILOTE (PLNUM, PLNOM, PLPRENOM, VILLE, SALAIRE)

En souligné : clé primaire

Et soit les extensions respectives suivantes :

AVNUM	AVNOM	CAPACITE	LOCALISATION
1	A300	300	Nice
2	A310	300	Nice
3	B707	250	Paris
4	A300	280	Lyon
5	concorde	160	Nice
6	B747	460	Paris
7	B707	250	Paris
8	A310	300	Toulouse
9	mercure	180	lyon
10	concord	160	Paris

VOLNUM	PLNUM	AVNUM	VILLEDEP	VILLEARR	HEUREDEP	HEUREARR
100	1	1	NICE	TOULOUSE	1100	1230

101	1	8	PARIS	Londres	1700	1830
102	2	1	TOULOUSE	LYON	1400	1600
103	5	3	TOULOUSE	LYON	1800	2000
104	9	1	PARIS	Madrid	645	815
105	10	2	LYON	Paris	1100	1200
106	1	4	PARIS	Berlin	800	900
107	8	4	NICE	Dakkar	715	845
108	1	8	NANTES	LYON	900	1530
109	8	2	NICE	Tunis	1210	1345
110	9	2	PARIS	Lisbonne	1500	1600
111	1	2	LYON	Monastir	1630	2000
112	4	5	NICE	Rabat	1100	1400
113	3	5	LENS	PARIS	1500	1600
114	8	9	PARIS	Barcelonne	1700	1800
115	7	5	PARIS	Miami	1800	1900

PLNUM	PLNOM	PLPRENOM	VILLE	SALAIRE
1	MIRANDA	SERGE	PARIS	21000
2	LETHANH	NHAN	TOULOUSE	21000
3	TALADOIRE	GILLES	NICE	18000
4	BONFILS	ELIANE	PARIS	17000

5	LAKHAL	LOTFI	TOULOUSE	19000
6	BONFILS	GERARD	PARIS	18000
7	MARCENAC	PIERRE	NICE	17000
8	LAHIRE	PHILIPPE	LYON	15000
9	CICHETTI	ROSINE	NICE	18000
10	CAVARERO	ANNIE	PARIS	20000

---

1) Définissez sous Oracle le schéma des trois relations AVION, VOL et PILOTE.

```
drop table vol;
drop table pilote;
drop table avion;
create table pilote (
     plnum      number(3) constraint pl_PK primary key,
     plnom      varchar2(30),
     plprenom   varchar2(30),
     ville      varchar2(30),
     salaire    number(7, 2));

create table avion (
     avnum           number(3),
     avnom           varchar2(30),
     capacite        number(3),
     localisation    varchar2(30),
     constraint      avion_PK primary key(avnum));

create table vol (
     volnum          number(3) constraint vol_PK primary key,
     plnum      number(3) constraint vol_PL_FK references
pilote(plnum),
```

```
      avnum      number(3),
      villedep   varchar2(30),
      villearr   varchar2(30),
      heuredep   number(5),
      heurearr   number(5),
      constraint vol_AV_FK  foreign key(avnum) references
avion(avnum));
```

---

2) Insérez les trois extensions dans les tables respectives.

```
insert into pilote values
       (1, 'miranda', 'serge', 'paris', 21000.00);
insert into pilote values
       (2, 'lethanh', 'nhan', 'toulouse', 21000.00);
insert into pilote values
       (3, 'taladoire', 'gilles', 'Nice', 18000.00);
insert into pilote values
       (4, 'bonfils', 'eliane', 'paris', 17000.00);
insert into pilote values
       (5, 'lakhal', 'lotfi', 'toulouse', 19000.00);
insert into pilote values
       (6, 'bonfils', 'gerard', 'paris', 18000.00);
insert into pilote values
       (7, 'marcenac', 'pierre', 'nice', 17000.00);
insert into pilote values
       (8, 'lahire', 'philippe', 'lyon', 15000.00);
insert into pilote values
       (9, 'cicchetti', 'rosine', 'nice', 18000.00);
insert into pilote values
       (10,'cavarero','annie','paris',20000.00);
```

```
insert into avion values (1, 'A300', 300, 'Nice');
insert into avion values (2, 'A310', 300, 'Nice');
insert into avion values (3, 'B707', 250, 'Paris');
insert into avion values (4, 'A300', 280, 'Lyon');
insert into avion values (5, 'concorde', 160, 'Nice');
insert into avion values (6, 'B747', 460, 'Paris');
insert into avion values (7, 'B707', 250, 'Paris');
insert into avion values (8, 'A310', 300, 'Toulouse');
insert into avion values (9, 'mercure', 180, 'lyon');
insert into avion values (10, 'concord', 160, 'Paris');

insert into vol values (100,1,1,'nice','toulouse',1100,1230);
insert into vol values (101,1,8,'paris','toulouse',1700,1830);
insert into vol values (102,2,1,'toulouse','lyon',1400,16000);
insert into vol values (103,5,3,'toulouse','lyon',1800,2000);
insert into vol values (104,9,1,'paris','nice',0645,08150);
insert into vol values (105,10,2,'lyon','nice',1100,1200);
insert into vol values (106,1,4,'paris','lyon',0800,0900);
insert into vol values (107,8,4,'nice','paris',0715,0845);
insert into vol values (108,1,8,'nantes','lyon',0900,1530);
insert into vol values (109,8,2,'nice','paris',1215,1345);
insert into vol values (110,9,2,'paris','lyon',1500,1600);
insert into vol values (111,1,2,'lyon','nantes',1630,2000);
insert into vol values (112,4,5,'nice','lens',1100,1400);
insert into vol values (113,3,5,'lens','paris',1500,1600);
insert into vol values (114,8,9,'paris','toulouse',1700,1800);
insert into vol values (115,7,5,'paris','toulouse',1800,1900);
```

---

2 bis) Insérez les trois extensions dans les tables respectives.
Vous créerez des séquences pour chaque clé primaire.

```
drop sequence numero_pil;
drop sequence numero_av;
drop sequence numero_vol;

delete from vol;
delete from pilote;
delete from avion;

create sequence numero_pil
start with 1
increment by 1
nomaxvalue;

create sequence numero_av
start with 1
increment by 1
nomaxvalue;

create sequence numero_vol
start with 100
increment by 1
nomaxvalue;



insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'miranda', 'serge', 'paris', 21000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'lethanh', 'nhan', 'toulouse',
21000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'taladoire', 'gilles', 'Nice',
18000.00);
```

```
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'bonfils', 'eliane', 'paris', 17000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'lakhal', 'lotfi', 'toulouse',
19000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'bonfils', 'gerard', 'paris', 18000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'marcenac', 'pierre', 'nice', 17000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'lahire', 'philippe', 'lyon', 15000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'cicchetti', 'rosine', 'nice',
18000.00);
insert into pilote values
       (numero_pil.nextval, 'cavarero', 'annie', 'paris', 20000.00);


insert into avion values (numero_av.nextval, 'A300', 300, 'Nice');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'A310', 300, 'Nice');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'B707', 250, 'Paris');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'A300', 280, 'Lyon');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'concorde', 160,
'Nice');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'B747', 460, 'Paris');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'B707', 250, 'Paris');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'A310', 300,
'Toulouse');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'mercure', 180,
'lyon');
insert into avion values (numero_av.nextval, 'concord', 160,
'Paris');


insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 1, 1, 'nice', 'toulouse', 1100, 1230);
insert into vol values
```

```
       (numero_vol.nextval, 1, 8, 'paris', 'toulouse', 1700, 1830);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 2, 1, 'toulouse', 'lyon', 1400, 16000);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 5, 3, 'toulouse', 'lyon', 1800, 2000);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 9, 1, 'paris', 'nice', 0645, 08150);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 10, 2, 'lyon', 'nice', 1100, 1200);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 1, 4, 'paris', 'lyon', 0800, 0900);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 8, 4, 'nice', 'paris', 0715, 0845);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 1, 8, 'nantes', 'lyon', 0900, 1530);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 8, 2, 'nice', 'paris', 1215, 1345);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 9, 2, 'paris', 'lyon', 1500, 1600);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 1, 2, 'lyon', 'nantes', 1630, 2000);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 4, 5, 'nice', 'lens', 1100, 1400);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 3, 5, 'lens', 'paris', 1500, 1600);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 8, 9, 'paris', 'toulouse', 1700, 1800);
insert into vol values
       (numero_vol.nextval, 7, 5, 'paris', 'toulouse', 1800, 1900);



----------------------------------------------------------------
------
```

3) Consultation du dictionnaire : Exprimez les requêtes suivantes sous SQL

a) Affichez la description de chacune des tables PILOTE, AVION et VOL.

b) Quelles sont les contraintes qui ont été associés à la table VOL?

c) Quels sont les types d'objets définis pour l'utilisateur courant?

d) Quels sont les indexes créés par Oracle relativement au schéma précédent?

e) Quelles sont les tables qui renferment la colonne PLNUM ?

---

a)
```
describe pilote;
select *  from pilote;

describe avion;
select *  from avion;

describe vol;
select   volnum, plnum, avnum, substr(villedep, 1, 10) villedep,
         substr(villearr, 1, 10) villearr, heuredep, heurearr
from vol;
```

b)
```
select constraint_name, constraint_type
from   user_constraints
where  upper(table_name) = 'VOL';
```

c)
```
select substr(object_name, 1, 15), object_type, created
from   user_objects;
```

d)
```
select index_name, table_name
```

```
from   user_indexes;
```

e)
```
select table_name
from   user_tab_columns
where  upper(column_name) = 'PLNUM';
```

```
TABLE_NAME
------------------------------
PILOTE
VOL
```

La requete suivante retourne toutes les colonnes de la table de l'utilisateur courant

```
select column_name, table_name
from USER_TAB_COLUMNS;
```

```
COLUMN_NAME                    TABLE_NAME
------------------------------ --------------------
AVNUM                          AVION
AVNOM                          AVION
CAPACITE                       AVION
LOCALISATION                   AVION
PLNUM                          PILOTE
PLNOM                          PILOTE
PLPRENOM                       PILOTE
VILLE                          PILOTE
SALAIRE                        PILOTE
VOLNUM                         VOL
PLNUM                          VOL
AVNUM                          VOL
VILLEDEP                       VOL
VILLEARR                       VOL
```

HEUREDEP VOL

HEUREARR VOL

La requete suivante affiche toutes les tables de l'utilisateurs.

```
select distinct table_name
from   user_tab_columns;
```

```
TABLE_NAME
-------------
PILOTE
AVION
VOL
```

De même que la requete suivante :

```
select *
from sys.tab;
```

La requete suivante retourne toutes les tables systèmes dans lesquelles sont répertoriées les informations sur les données de chaque utilisateur.

```
select table_name
from dict
where upper(table_name) like upper('user%');
```

---

4) Manipulation des données : Exprimez les requêtes suivantes sous SQL

a) Quels sont les noms des avions avec leurs numéros et leurs

localisation (autre que Nice), ayant une capacité supérieure

à 200 avec un tri décroissant sur le numéro d'avion ?

```
select     avnum, avnom, localisation
from       avion
where      capacite > 200
order by   avnum desc;
```

b) Quels sont les noms des pilotes qui assurent au moins un vol

au départ de Paris ?

Donnez 7 solutions différentes.

```
select  plnom
from    pilote, vol
     where   (pilote.plnum=vol.plnum)and (upper(villedep) = 'PARIS');
```

```
select  plnom
from    pilote
     where   plnum in (select plnum
                from   vol
                     where  upper(villedep) = 'PARIS');
```

```
select  plnom
from    pilote
     where   plnum = any ( select plnum
                     from   vol
                     where  upper(villedep) = 'PARIS');
```

```
select  plnom
from    pilote
```

```
        where   'PARIS' in (  select upper(villedep)
                              from   vol
                              where  pilote.plnum=vol.plnum);

select  plnom
from    pilote
        where   'PARIS' = any (    select upper(villedep)
                              from   vol
                                   where  pilote.plnum=vol.plnum);

select  plnom
from    pilote
where   exists (select *
                from   vol
                where (pilote.plnum=vol.plnum)
                      and (upper(villedep) = 'PARIS'));

select  plnom
from    pilote
        where   0 < (   select count(*)
                from   vol
                      where (pilote.plnum=vol.plnum)
                      and (upper(villedep) = 'PARIS'));
```

c) Noms des pilotes qui conduisent un Airbus ?

Donnez une solution prédicative et une solution ensembliste.

```
select  distinct plnom
from    pilote, avion, vol
where (pilote.plnum = vol.plnum) and
```

```
                (vol.avnum = avion.avnum) and (upper(avnom) like
'A%')

           select  plnom
           from    pilote
                where   plnum in (select plnum
                     from   vol
                                where  avnum in (select avnum
                                                 from   avion
                                       where   upper(avnom)like
'A%'));
```

d) Noms des pilotes dont le salaire est le même que celui de Miranda ou de Lahire ?

```
           select x.plnom
           from   pilote x, pilote y
           where  (x.salaire = y.salaire) and
                  (upper(y.plnom) in ('MIRANDA', 'LAHIRE'));
```

e) Donnez toutes les paires de pilotes habitant la même ville ?

```
           select x.plnom, y.plnom
           from   pilote x, pilote y
           where  (x.ville = y.ville) and (x.plnom < y.plnom);
```

---

5) Modification du schéma de la base :

a) Ajouter à la table AVION la contrainte BONAVS qui vérifie que les noms des avions doivent prendre leur valeur dans

l'ensemble

('A300', 'A310', 'A320', 'CONCORDE', 'B707', 'B727', 'B747',

'CARAVELLE', 'MERCURE')

et que la capacité doit toujours être comprise entre 100 et 500.

```
ALTER TABLE    avion
ADD CONSTRAINT bonavs
CHECK          (upper(avnom) in ('A300', 'A310', 'A320',
               'CONCORDE', 'B707', 'B727', 'B747',
               'CARAVELLE', 'MERCURE')
               AND capacite between 100 and 500);
```

b) Consultez le dictionnaire pour vérifier que la nouvelle contrainte a été ajouté au schéma.

Vérifiez le bon fonctionnement de cette contrainte.

```
select constraint_name, constraint_type
from   user_constraints
where  upper(table_name) = 'AVION';

insert into avion values(11, 'B800', null, 501);
```

c) Ajouter la colonne DATENAIS à la table PILOTE.

```
ALTER TABLE pilote
ADD (datenais date);
```

d) Modifier la longueur de la colonne SALAIRE dans la table PILOTE

pour le porter à NUMBER(6, 2) au lieu de NUMBER(7, 2).

Que remarquez-vous ?

```
ALTER TABLE pilote
      MODIFY (salaire  number(6,2));
```

e) Créez un index DESTINATION sur les deux colonnes VILLEDEP - VILLEARR.

Vérifier l'ajout de cet index.

```
      CREATE INDEX destination
ON vol(villedep, villearr);

select  index_name
from    user_indexes
      where   upper(table_name) = 'VOL';
```